Отчет по лабораторной работе № 5

Адресация IPv4 и IPv6. Настройка DHCP

Виноградова Мария Андреевна

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Выполнение лабораторной работы **7**
3.1 Настройка DHCP в случае IPv4 7
3.2 Настройка DHCP в случае IPv6 15

4 Выводы **26**

5 Список литературы **27**

Список иллюстраций

3.1 Создание нового проекта в GNS3 7
3.2 Топология сети для первой части работы 8
3.3 Топология с включенным захватом трафика 8
3.4 Первичная настройка маршрутизатора VyOS 9
3.5 Вход в систему под новым пользователем 10
3.6 Удаление стандартного пользователя 10
3.7 Сохранение конфигурации 10
3.8 Настройка IPv4-адреса 11
3.9 Настройка DHCP-сервера 11
3.10 Проверка статистики DHCP до запроса 12
3.11 Настройка PC1 12
3.12 Проверка конфигурации на PC1 13
3.13 Проверка статистики после выдачи адреса 13
3.14 Журнал работы DHCP-сервера 14
3.15 Анализ пакетов DHCP в Wireshark 14
3.16 Скачанные образы 15
3.17 Настройка шаблонов QEMU 15
3.18 Топология для IPv6 16
3.19 Топология с захватом трафика 16
3.20 Настройка IPv6-адресации 17
3.21 Настройка stateless DHCPv6 18
3.22 Проверка настроек на PC2 (Alpine) 19
3.23 Проверка настроек на PC2 (Alma) 19
3.24 Проверка лизингов DHCPv6 20
3.25 Анализ пакетов на eth1 20
3.26 Настройка stateful DHCPv6 21
3.27 Проверка лизингов stateful 22
3.28 Проверка настроек на PC3 (Alpine) 22
3.29 Проверка настроек на PC3 (Alma) 22
3.30 Повторная проверка на PC3 (Alpine) 23
3.31 Повторная проверка на PC3 (Alma) 23
3.32 Финальная проверка лизингов 24
3.33 Анализ пакетов на eth2 24

Список таблиц

1 Цель работы

Получение навыков настройки службы DHCP на сетевом оборудовании для распределения адресов IPv4 и IPv6.

2 Задание

1. Настроить на маршрутизаторе, имеющим адрес 10.0.0.1, DHCP-сервис по распределению IPv4-адресов из диапазона 10.0.0.2 - 10.0.0.253, настроить получение адреса по DHCP на узле (PC), а также исследовать пакеты DHCP.
2. На интерфейсе маршрутизатора eth1 настроить DHCPv6 без отслеживания состояния.
3. На интерфейсе маршрутизатора eth2 настроить DHCPv6 с учётом отслеживания состояния.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Настройка DHCP в случае IPv4

Запускаем GNS3 VM и GNS3. Создаем новый проект, называем его `pr-gns3-dhcp` (рис. 3.1).

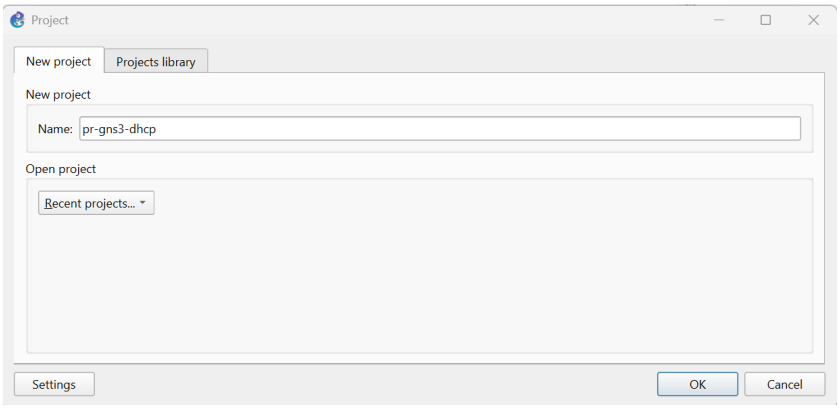


Рис. 3.1: Создание нового проекта в GNS3

В рабочем пространстве размещаем и соединяем устройства в соответствии с топологией (рис. 3.2). Используем маршрутизатор VyOS и хост (клиент) VPCS.

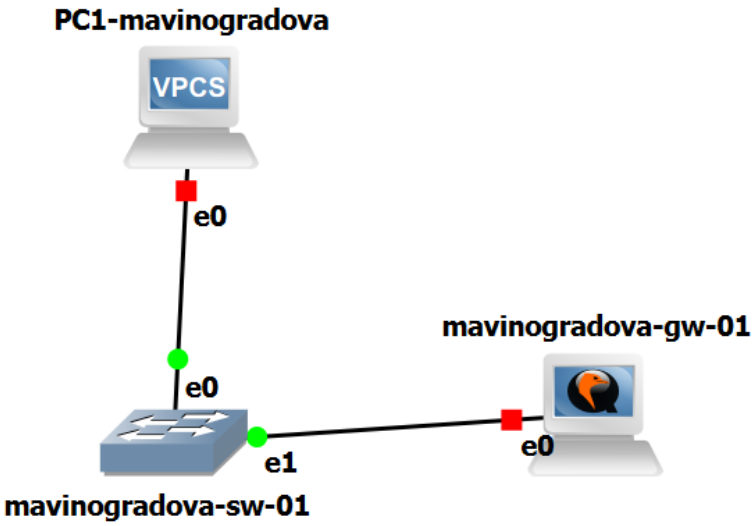


Рис. 3.2: Топология сети для первой части работы

Включаем захват трафика на соединении между коммутатором sw-01 и марш-рутизатором gw-01 (рис. 3.3).

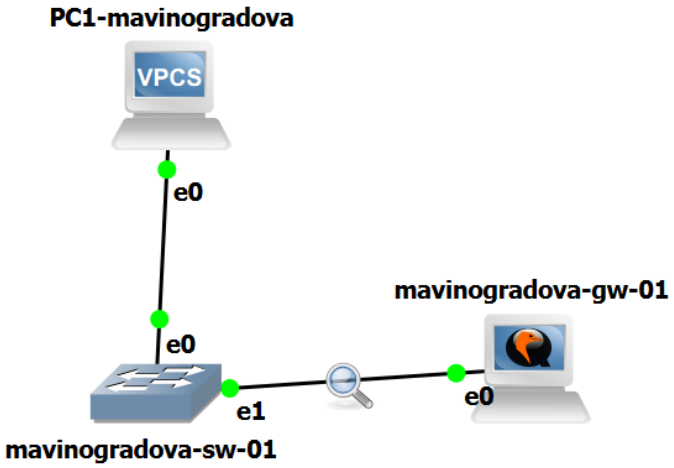


Рис. 3.3: Топология с включенным захватом трафика

На маршрутизаторе переходим в режим конфигурирования, изменяем имя устройства и доменное имя, заменяем системного пользователя (рис. 3.4).

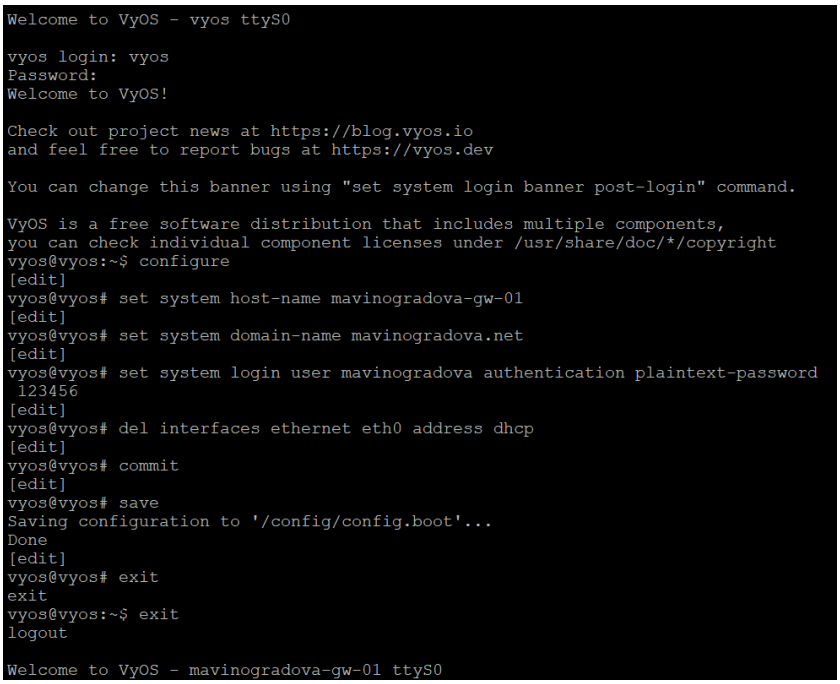


Рис. 3.4: Первичная настройка маршрутизатора VyOS

```
configure
set system host-name mavinogradova-gw-01
set system domain-name mavinogradova.net
set system login user mavinogradova authentication plaintext-password 123456
del interfaces ethernet eth0 address dhcp
commit
save
```

Входим под новым пользователем (рис. 3.5).

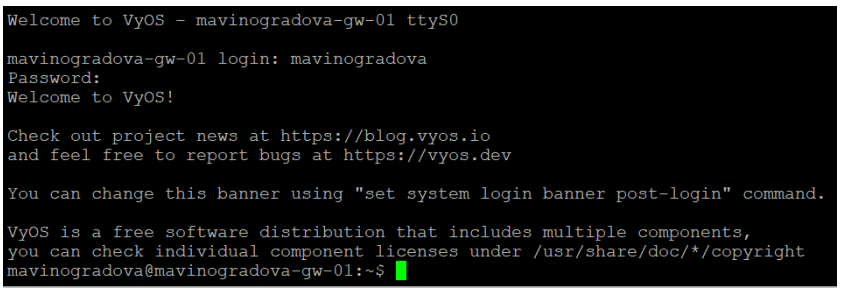


Рис. 3.5: Вход в систему под новым пользователем

Удаляем стандартного пользователя vyos и сохраняем конфигурацию (рис. 3.6, рис. 3.7).

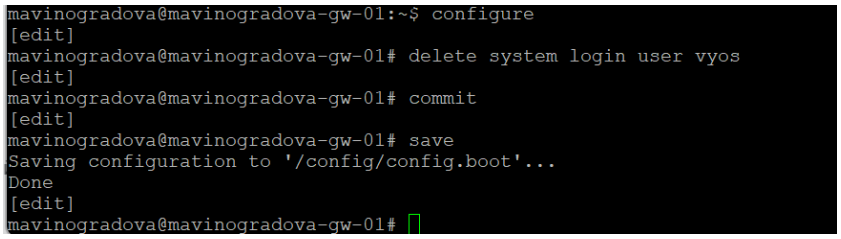


Рис. 3.6: Удаление стандартного пользователя

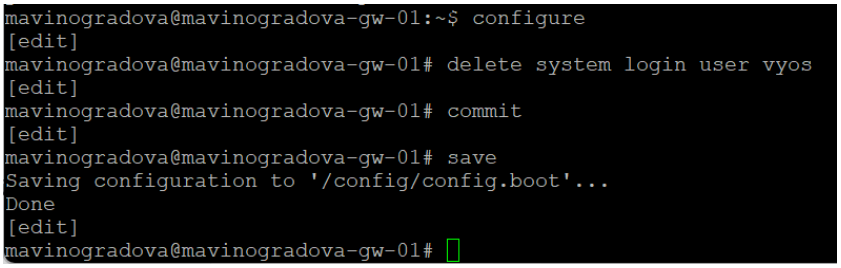


Рис. 3.7: Сохранение конфигурации

```
configure
delete system login user vyos
commit
save
```

Настраиваем адресацию IPv4 на интерфейсе eth0 (рис. 3.8).

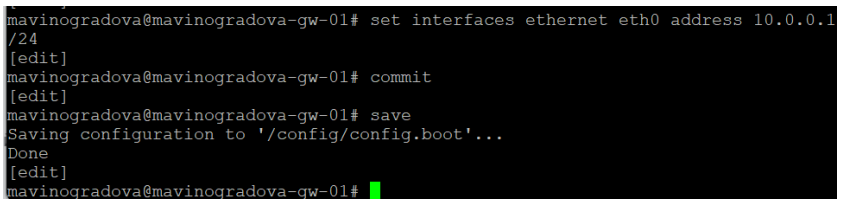


Рис. 3.8: Настройка IPv4-адреса

```
set interfaces ethernet eth0 address 10.0.0.1/24
commit
save
```

Добавляем конфигурацию DHCP-сервера на маршрутизаторе, создавая пул адресов `10.0.0.2 - 10.0.0.253` (рис. 3.9).

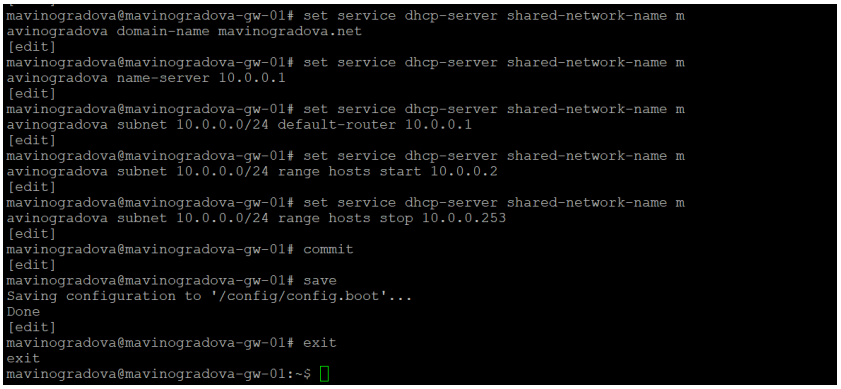


Рис. 3.9: Настройка DHCP-сервера

```
set service dhcp-server shared-network-name mavinogradova domain-name mavinogradova.ne
set service dhcp-server shared-network-name mavinogradova name-server 10.0.0.1
set service dhcp-server shared-network-name mavinogradova subnet 10.0.0.0/24 default-r
set service dhcp-server shared-network-name mavinogradova subnet 10.0.0.0/24 range hos
set service dhcp-server shared-network-name mavinogradova subnet 10.0.0.0/24 range hos
commit
save
```

Для просмотра статистики DHCP-сервера и выданных адресов используем команды (рис. 3.10).

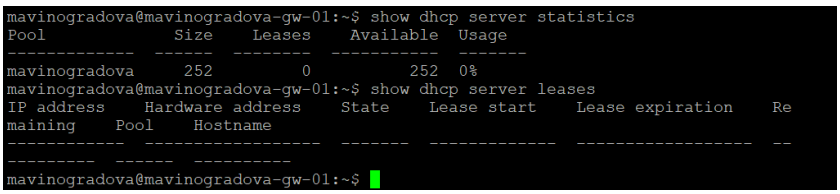


Рис. 3.10: Проверка статистики DHCP до запроса

```
show dhcp server statistics
```

```
show dhcp server leases
```

Настраиваем оконечное устройство PC1 (рис. 3.11).

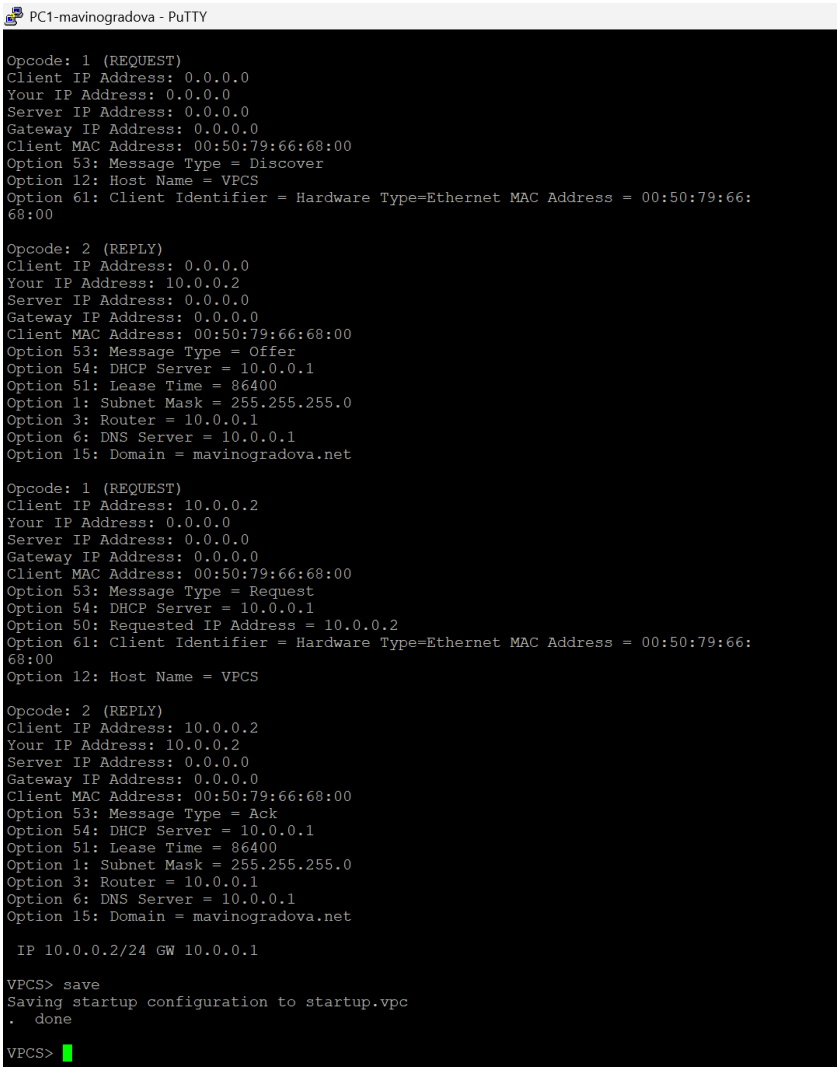


Рис. 3.11: Настройка PC1

```
ip dhcp -d
save
```

Проверяем конфигурацию IPv4 на узле, пингуем маршрутизатор (рис. 3.12).

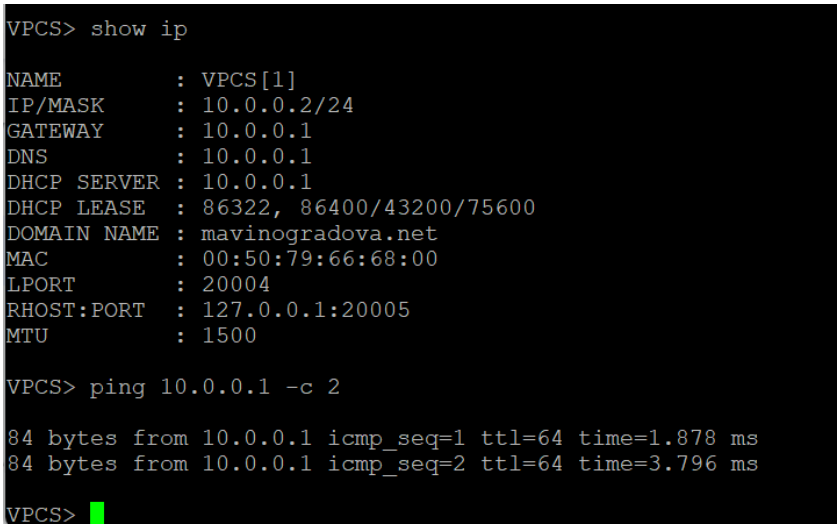


Рис. 3.12: Проверка конфигурации на PC1

```
show ip
ping 10.0.0.1 -c 2
```

На маршрутизаторе вновь смотрим статистику DHCP-сервера и выданные адреса (рис. 3.13).

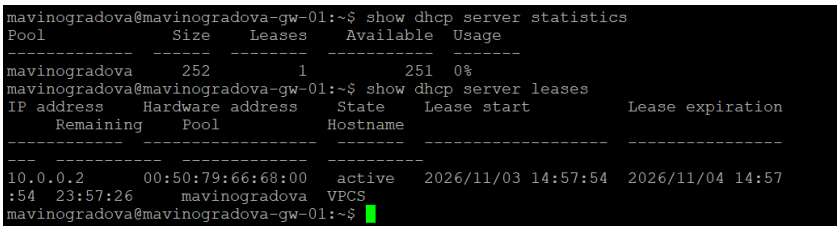


Рис. 3.13: Проверка статистики после выдачи адреса

На маршрутизаторе смотрим журнал работы DHCP-сервера (рис. 3.14).

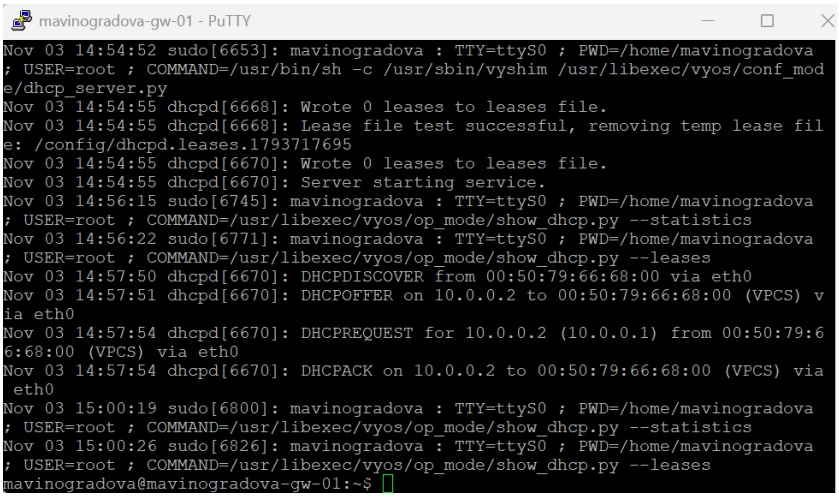


Рис. 3.14: Журнал работы DHCP-сервера

```
show log | grep dhcp
```

Пояснение по журналу: в логах виден запуск сервера, а затем полный цикл выдачи адреса PC1: `DHCPDISCOVER`, `DHCPOFFER on 10.0.0.2`, `DHCPREQUEST for 10.0.0.2`, `DHCPACK on 10.0.0.2`. Это подтверждает, что сервер корректно обработал запрос и зарезервировал адрес за MAC-адресом клиента.

Анализируем захваченные пакеты в Wireshark (рис. 3.15).

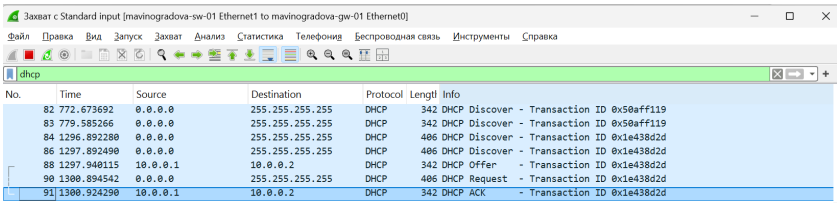


Рис. 3.15: Анализ пакетов DHCP в Wireshark

Анализ пакетов Wireshark (IPv4): В захвате зафиксирован полный цикл DORA (Transaction ID `0x1e438d2d`): 1. **Пакет 84 (DHCP Discover):** от `0.0.0.0` к `255.255.255.255`, MAC отправителя `00:50:79:66:68:00` (PC1). Размер 406 байт. 2. **Пакет 88 (DHCP Offer):** от `10.0.0.1` к `10.0.0.2`. Сервер предлагает адрес **10.0.0.2**. В пакете: `Your IP = 10.0.0.2`, `Subnet Mask = 255.255.255.0`, `Router = 10.0.0.1`, `DNS = 10.0.0.1`. Размер 342 байта. 3. **Пакет 90 (DHCP Request):** от PC1 с запросом

адреса `10.0.0.2` и указанием сервера `10.0.0.1`. 4. **Пакет 91 (DHCP ACK):** от `10.0.0.1` к `10.0.0.2`. Сервер подтверждает и резервирует адрес.

3.2 Настройка DHCP в случае IPv6

В предыдущем проекте дополняем сеть, размещаем и соединяем устройства с топологией, используя хосты AlmaLinux и AlpineLinuxVirt. Скачиваем образы (рис. 3.16).

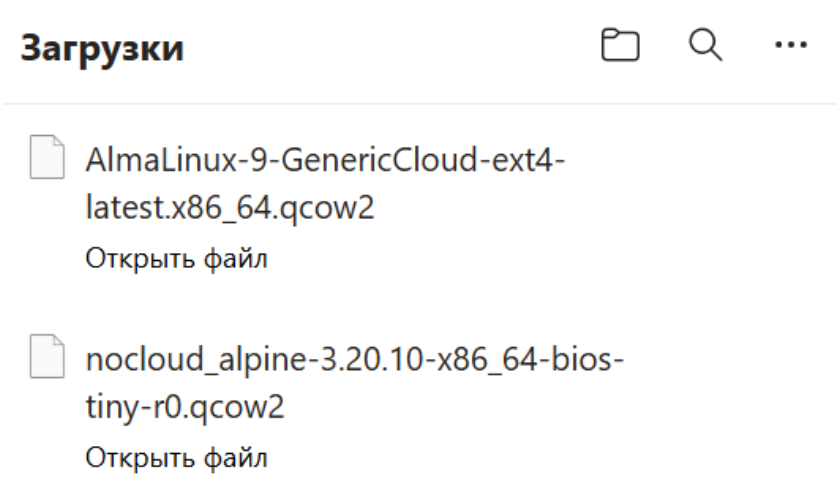


Рис. 3.16: Скачанные образы

Настраиваем шаблоны QEMU в GNS3 (рис. 3.17).

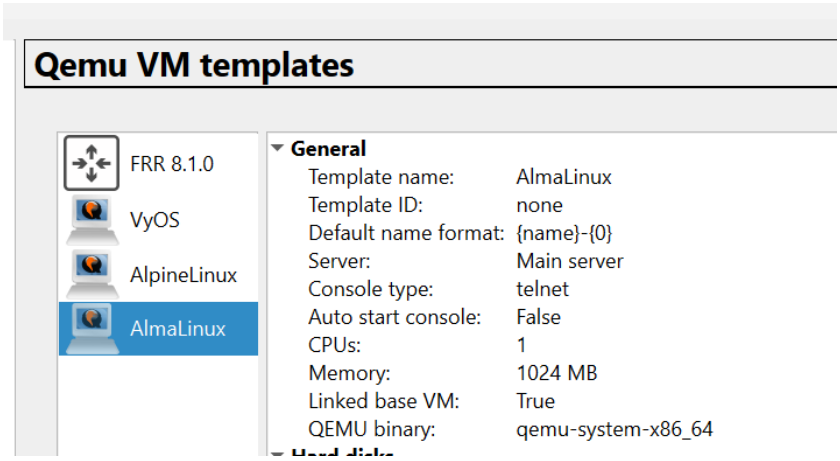


Рис. 3.17: Настройка шаблонов QEMU

Собираем полную топологию для IPv6 (рис. 3.18).

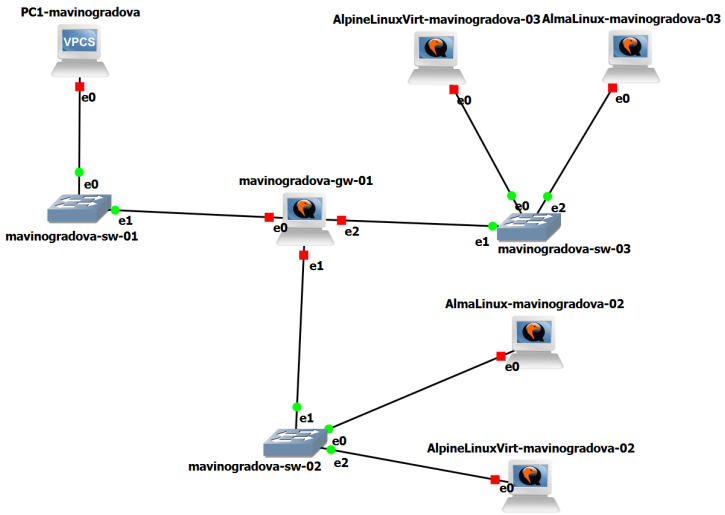


Рис. 3.18: Топология для IPv6

Включаем захват трафика на соединениях между маршрутизатором gw-01 и коммутаторами sw-02 и sw-03 (рис. 3.19).

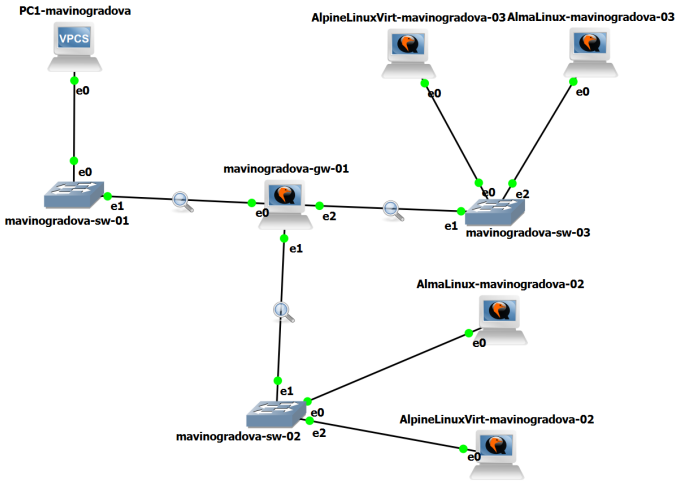


Рис. 3.19: Топология с захватом трафика

Настраиваем адресацию IPv6 на маршрутизаторе (рис. 3.20).

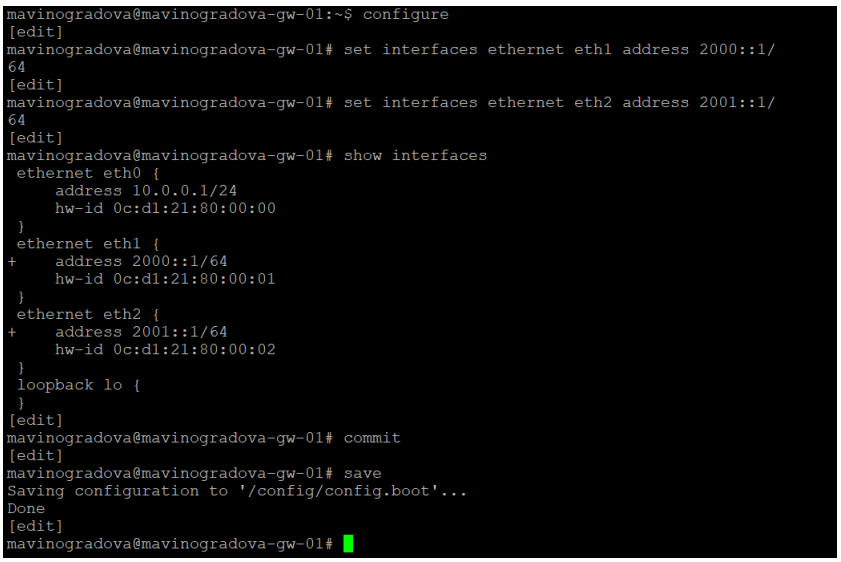


Рис. 3.20: Настройка IPv6-адресации

```
configure
set interfaces ethernet eth1 address 2000::1/64
set interfaces ethernet eth2 address 2001::1/64
show interfaces
commit
```

Настраиваем DHCPv6 без отслеживания состояния (stateless) на eth1 (рис. 3.21).

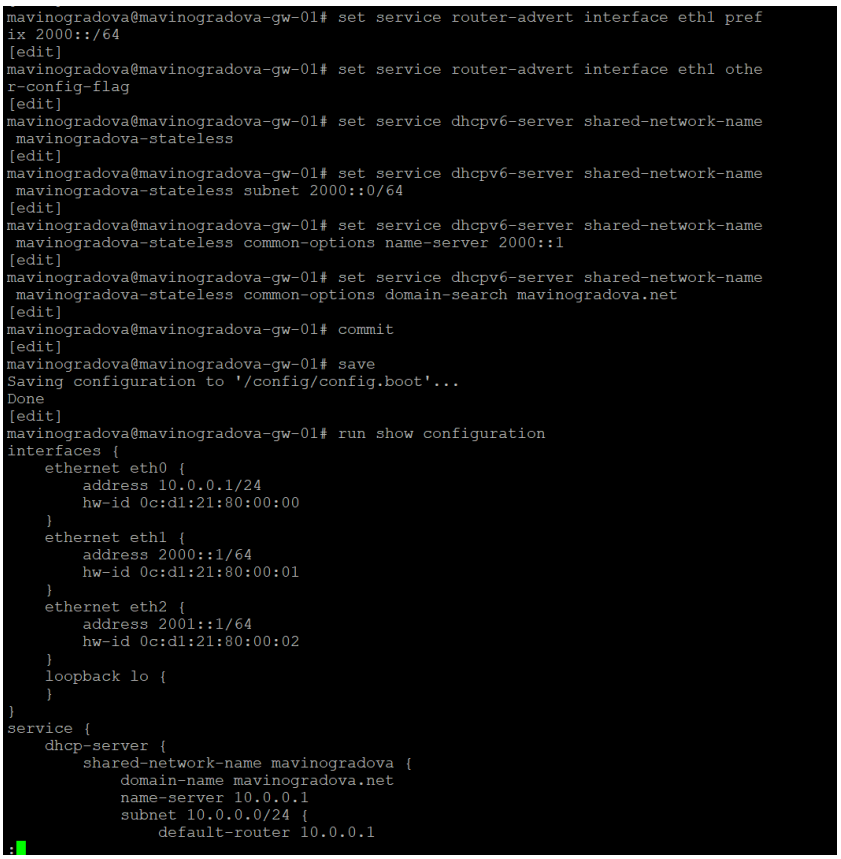


Рис. 3.21: Настройка stateless DHCPv6

```
set service router-advert interface eth1 prefix 2000::/64
set service router-advert interface eth1 other-config-flag
set service dhcpv6-server shared-network-name mavinogradova-stateless
set service dhcpv6-server shared-network-name mavinogradova-stateless subnet 2000::0/6
set service dhcpv6-server shared-network-name mavinogradova-stateless common-options n
set service dhcpv6-server shared-network-name mavinogradova-stateless common-options d
commit
save
```

На узле Alpine PC2 проверяем настройки сети (рис. 3.22).



Рис. 3.22: Проверка настроек на PC2 (Alpine)

На узле Alma PC2 проверяем настройки сети (рис. 3.23).

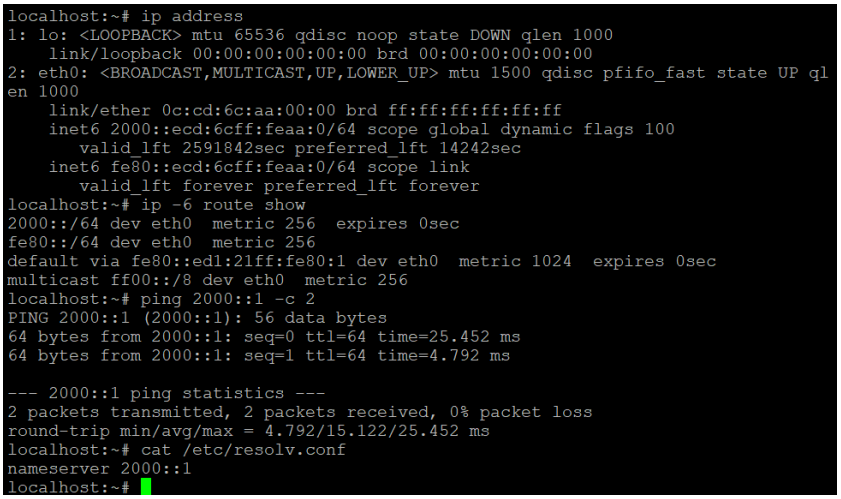


Рис. 3.23: Проверка настроек на PC2 (Alma)

```
ip address
ip -6 route show
ping 2000::1 -c 2
cat /etc/resolv.conf
```

Клиент получил глобальный адрес `2000::...`, маршрут по умолчанию, пинг маршрутизатора проходит, DNS `2000::1` получен.

На маршрутизаторе проверяем выданные адреса (рис. 3.24).

```
mavinogradova@mavinogradova-gw-01# run show dhcpv6 server leases
IPv6 address    State    Last communication    Lease expiration     Remaining
 Type           Pool                    IAID_DUID
--------------  -------  --------------------  -------------------  -----------
 -------------  ---------------------  ----------------------------------------
-
2001::198       active   2026/11/03 19:42:53   2026/11/04 07:42:53  11:55:24
 non-temporary  mavinogradova-stateful  7f:f2:67:ee:00:03:00:01:0c:30:c2:c1:00:0
0
2001::199       active   2026/11/03 19:35:10   2026/11/04 07:35:10  11:47:41
 non-temporary  mavinogradova-stateful  2c:8e:12:6e:00:03:00:01:0c:30:c2:c1:00:0
0
[edit]
mavinogradova@mavinogradova-gw-01#
```

Рис. 3.24: Проверка лизингов DHCPv6

`run show dhcpv6 server leases`

Анализируем пакеты в Wireshark на eth1 (рис. 3.25).

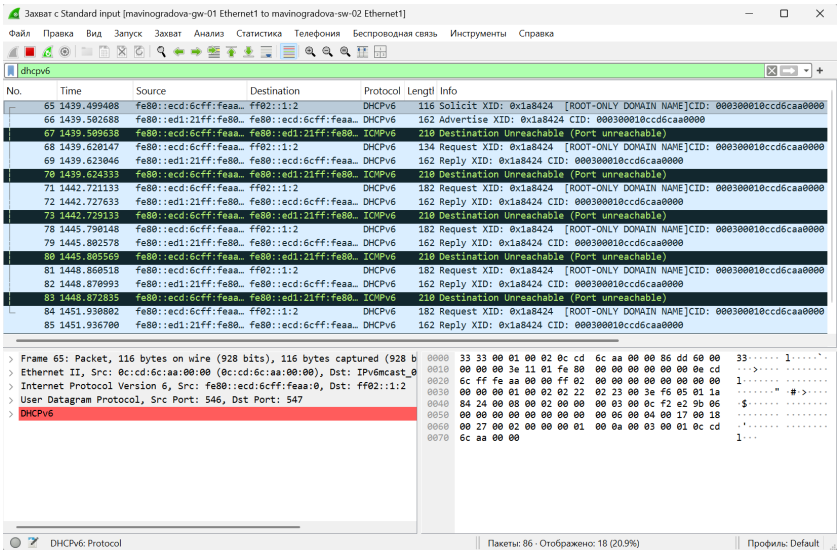


Рис. 3.25: Анализ пакетов на eth1

Анализ пакетов Wireshark (eth1, stateless): Зафиксирован обмен пакетами `Solicit`, `Advertise`, `Request`, `Reply`. В пакете `Reply` (№69) сервер передает статус `NoAddrsAvail` (нет адресов), что подтверждает режим без выдачи адресов (клиент настраивается по SLAAC).

Настраиваем DHCPv6 с отслеживанием состояния (stateful) на eth2 (рис. 3.26).

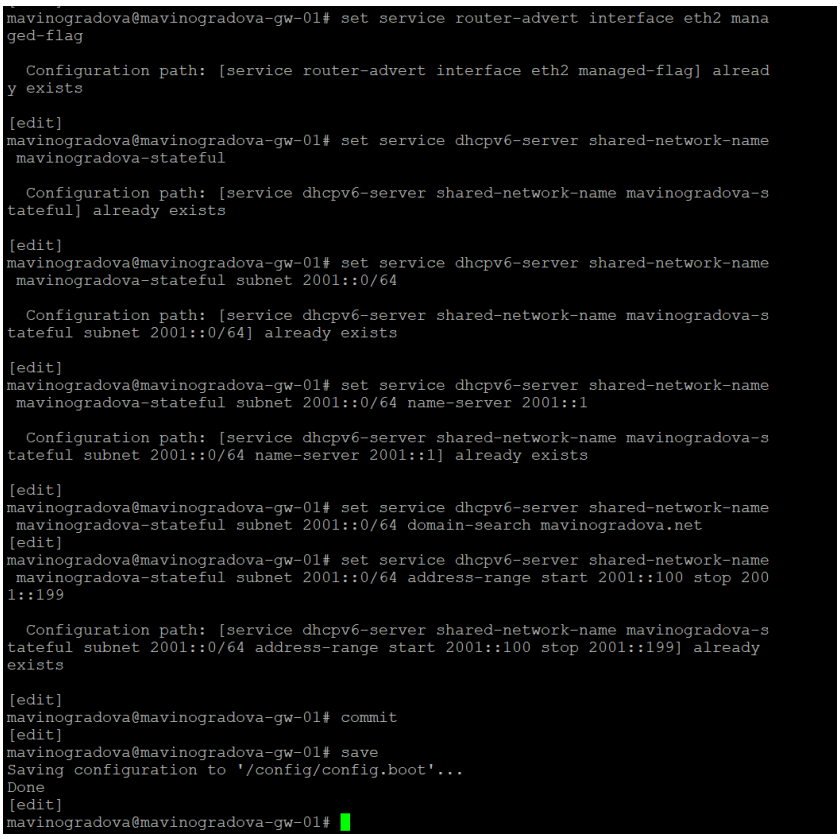


Рис. 3.26: Настройка stateful DHCPv6

```
set service router-advert interface eth2 managed-flag
set service dhcpv6-server shared-network-name mavinogradova-stateful
set service dhcpv6-server shared-network-name mavinogradova-stateful subnet 2001::0/64
set service dhcpv6-server shared-network-name mavinogradova-stateful subnet 2001::0/64
set service dhcpv6-server shared-network-name mavinogradova-stateful subnet 2001::0/64
set service dhcpv6-server shared-network-name mavinogradova-stateful subnet 2001::0/64
commit
save
```

Проверяем лизинги на маршрутизаторе (рис. 3.27).

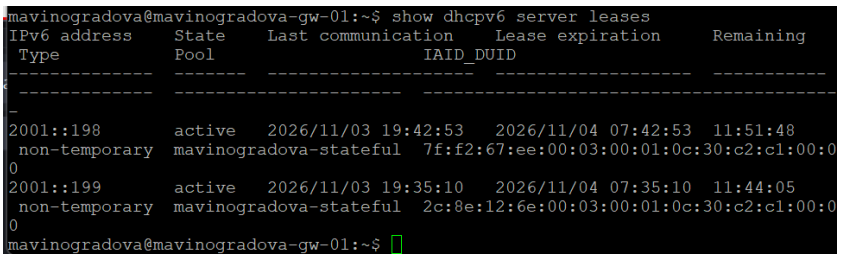


Рис. 3.27: Проверка лизингов stateful

Подключаемся к узлу Alpine PC3 и проверяем настройки сети (рис. 3.28).

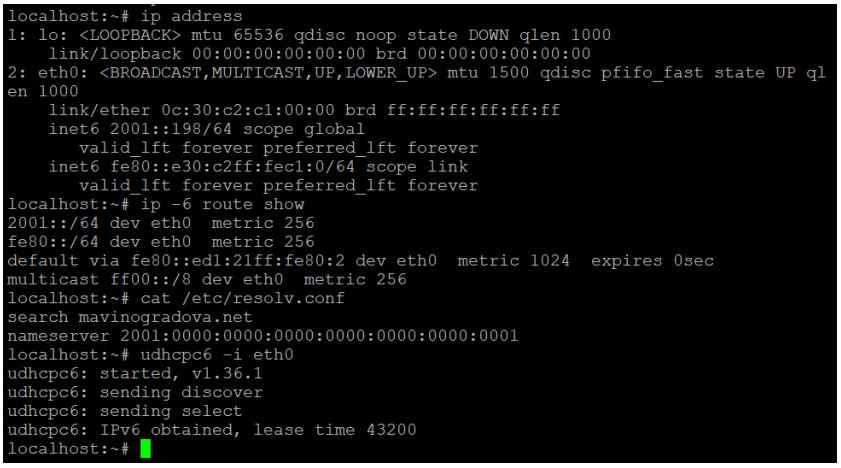


Рис. 3.28: Проверка настроек на PC3 (Alpine)

Подключаемся к узлу Alma PC3 и проверяем настройки сети (рис. 3.29).

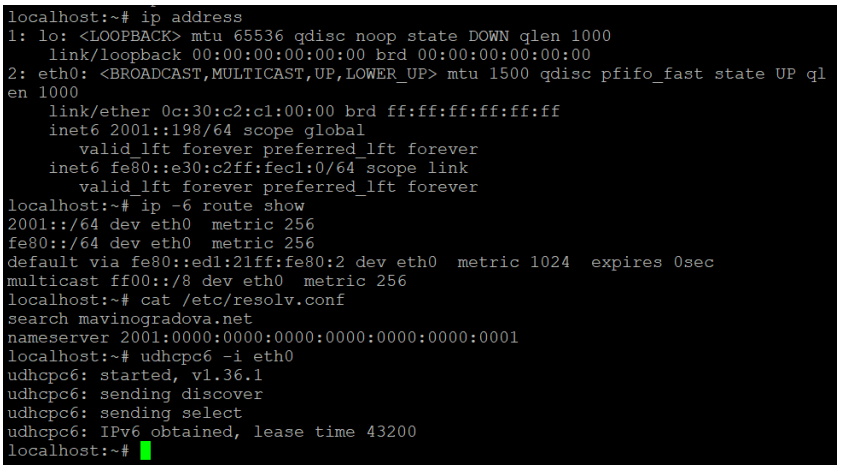


Рис. 3.29: Проверка настроек на PC3 (Alma)

```
ip link set eth0 up
udhcpc6 -i eth0
ip address
ping 2001::1 -c 2
cat /etc/resolv.conf
```

Повторно проверяем сеть на узле Alpine (рис. 3.30).

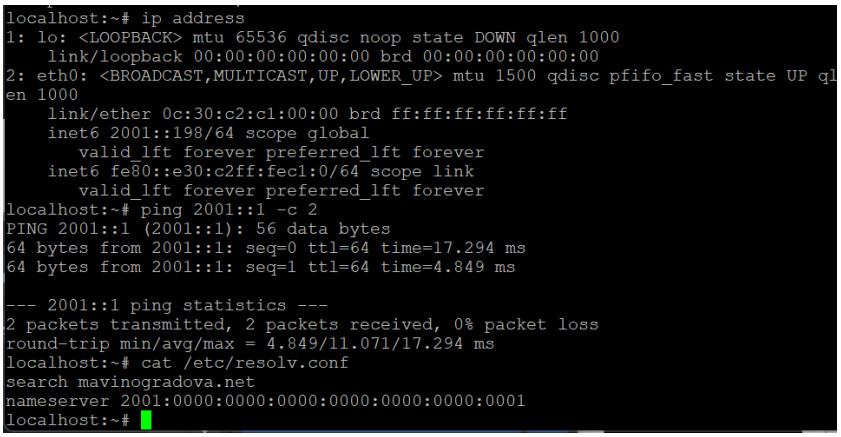


Рис. 3.30: Повторная проверка на PC3 (Alpine)

Повторно проверяем сеть на узле Alma (рис. 3.31).

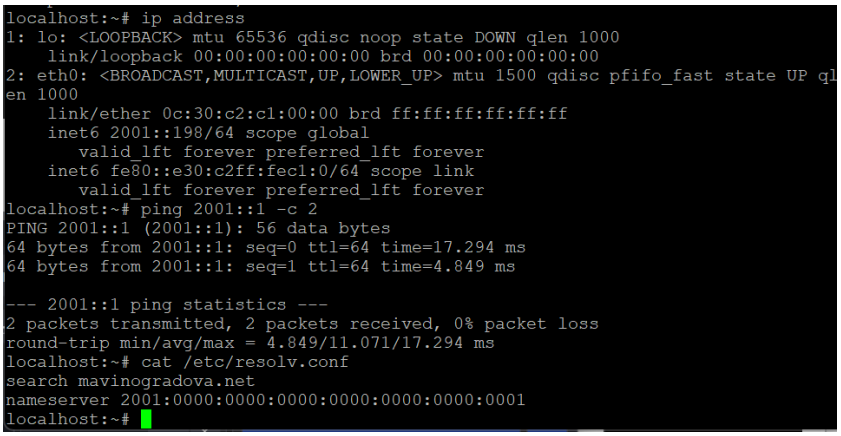


Рис. 3.31: Повторная проверка на PC3 (Alma)

Клиент получил адрес `2001::198` из диапазона, пинг маршрутизатора проходит, DNS `2001::1` получен.

Финально проверяем лизинги на маршрутизаторе (рис. 3.32).

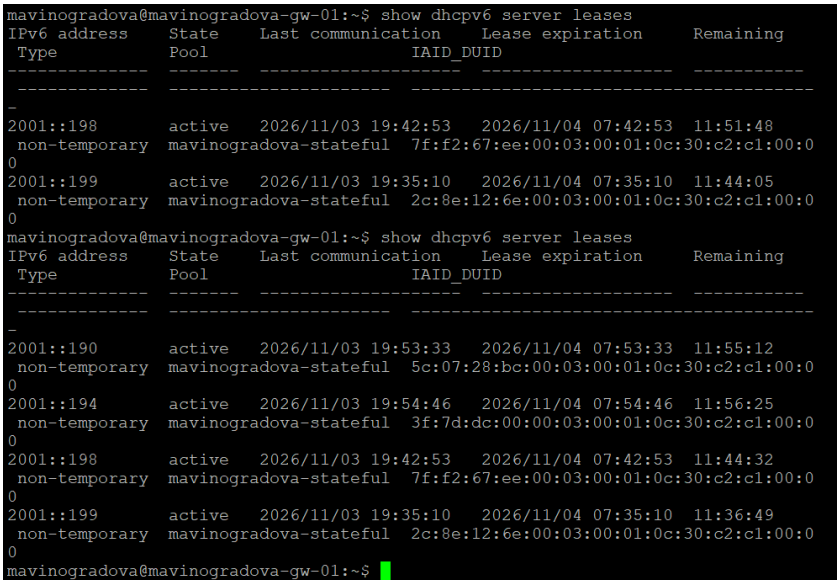


Рис. 3.32: Финальная проверка лизингов

`run show dhcpv6 server leases`

В таблице видно 4 активных адреса (`2001::190`, `194`, `198`, `199`).

Анализируем пакеты в Wireshark на eth2 (рис. 3.33).

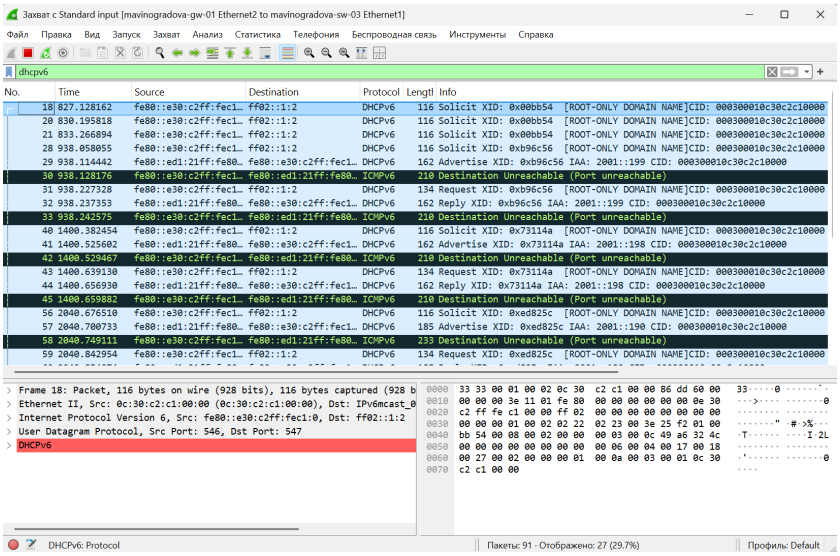


Рис. 3.33: Анализ пакетов на eth2

Анализ пакетов Wireshark (eth2, stateful): В захвате виден полный цикл

`Solicit`, `Advertise`, `Request`, `Reply` для выдачи адресов. В пакете `Reply` (№44) сервер передает клиенту (PC3) следующие параметры: - **IA Address:** выдан IPv6-адрес **`2001::198`** (Preferred lifetime: 27000, Valid lifetime: 43200 секунд); - **Client Identifier (DUID):** `000300010c30c2c10000` (идентификатор клиента); - **Server Identifier (DUID):** `00010001327cc5210cd121800001` (идентификатор сервера); - **DNS recursive name server:** передан адрес DNS-сервера **`2001::1`**. Наличие опции `IA Address` подтверждает, что сервер распределяет адреса из пула (режим stateful).

4 Выводы

В ходе лабораторной работы были получены навыки настройки службы DHCP на сетевом оборудовании для распределения адресов IPv4 и IPv6. Был настроен DHCP-сервер на маршрутизаторе VyOS для выдачи IPv4-адресов, а также сконфигурированы режимы stateless и stateful для DHCPv6. Проверка работоспособности подтверждена успешным получением адресов клиентами, анализом лизингов на сервере и захваченным трафиком в Wireshark. Все задачи выполнены в полном объеме.

5 Список литературы

1. Методические указания к лабораторной работе № 5 «Адресация IPv4 и IPv6. Настройка DHCP». (дата обращения: 03.11.2026).
2. Королькова А. В., Кулябов Д. С. Сетевые технологии. Лабораторный практикум. — М.: РУДН, 2024.